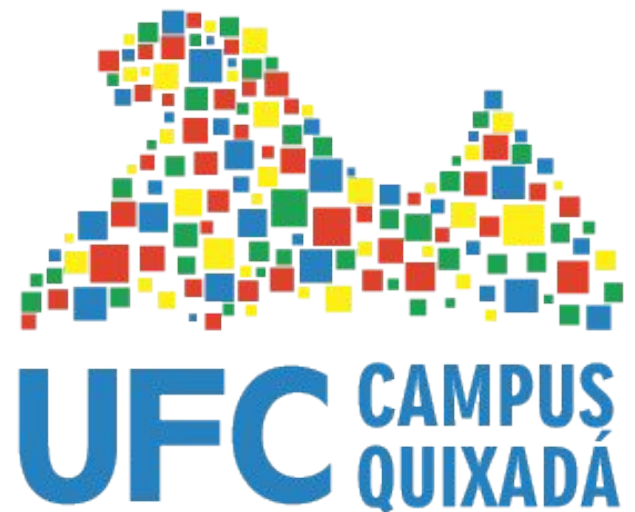


Arquitetura de Software

Prof. Sidartha Carvalho

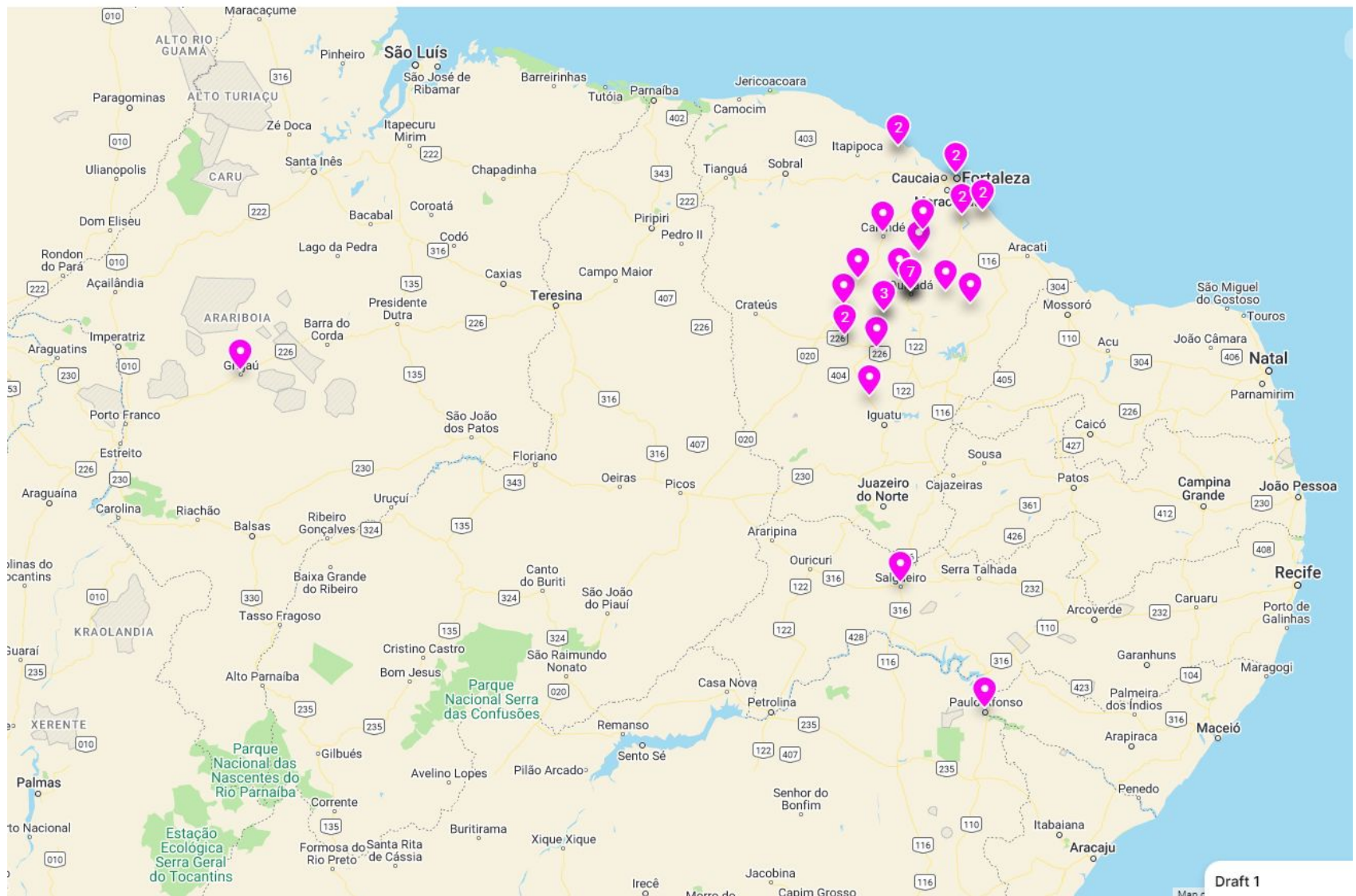


Quem sou eu?

- Sidartha Carvalho

- Bacharel em Sistemas de Informações (2008-2012)
 - 2ª Turma de SI
- Mestre (2013-2015) e doutor (2015-2019) em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
- Atuação profissional
 - GREat (Fortaleza-CE – 2012-2012)
 - Funceme (Fortaleza-CE – 2012-2013)
 - Cin/Samsung (Recife-PE – 2014-2014)
 - Faculdades diversas (Recife-PE – 2014-2019)
 - Cin/Motorola (Recife-PE – 2015-2019)
 - UFC Quixadá (Quixadá-CE – 2019-2020)
 - ZUP (Remoto – 2021-2022)
 - Instituto Atlântico (Remoto – 2022-2024)
 - **UFC Quixadá \o/ (Quixadá-CE – 2024-????)**
- Mais informações em: <http://lattes.cnpq.br/9163574470590664> ou LinkedIn

Quem são vocês?



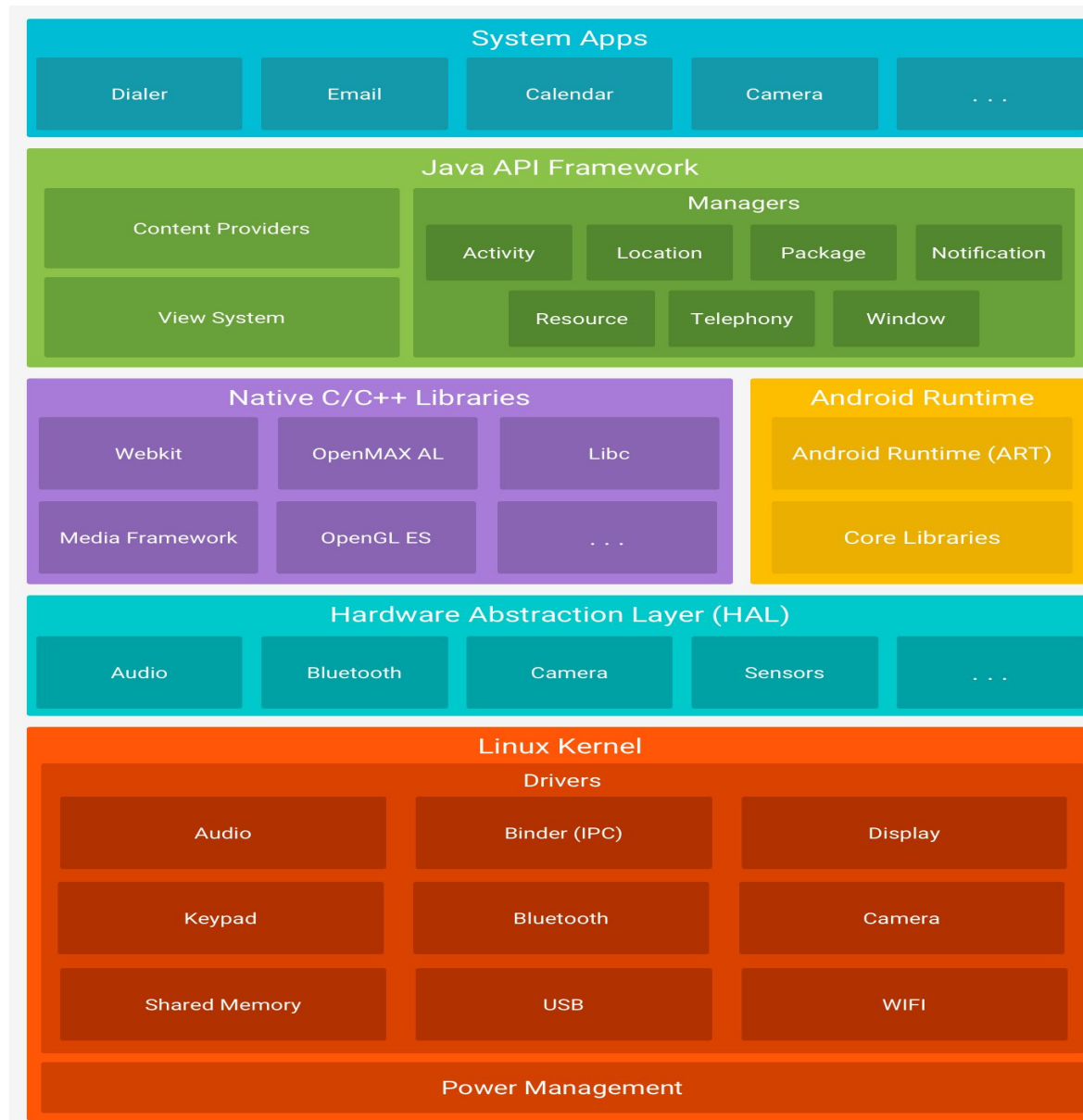
Apresentação do plano de ensino

- Motivação e Importância
- Ementa
- Objetivos Gerais e Específicos
- Metodologia de Ensino
- Descrição do Conteúdo
- Regras de Avaliação
- Regras de Aprovação
- Bibliografia
- Outras Informações

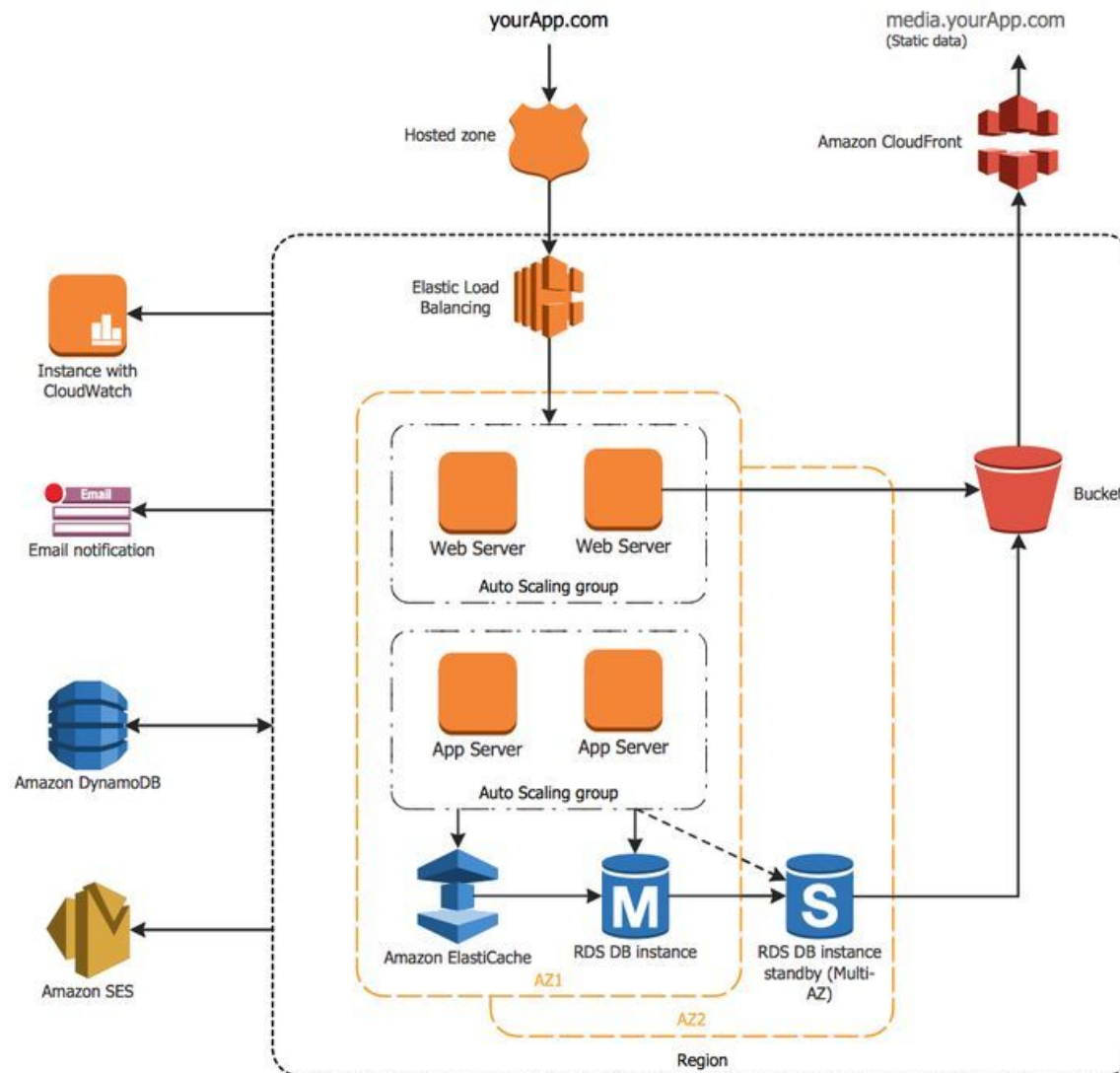
Motivação e Importância

- A arquitetura de software lida com
 - “blocos de construção” de alto nível.
- Conectores
 - Modelos das interações entre componentes de software.
- Configurações
 - Arranjos de componentes de software e conectores, e as regras que orientam sua composição.

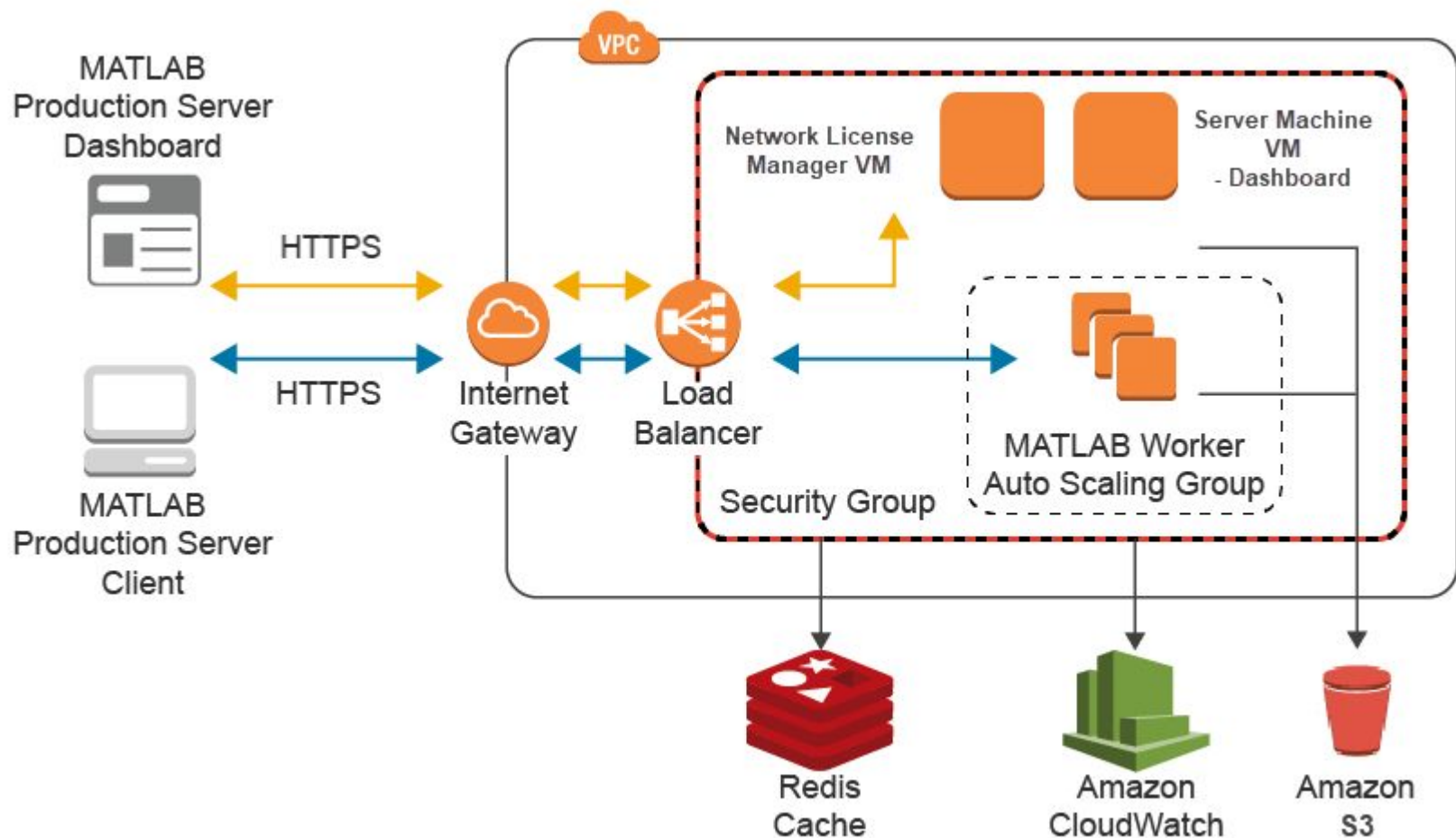
O que você entende ao ver isso?



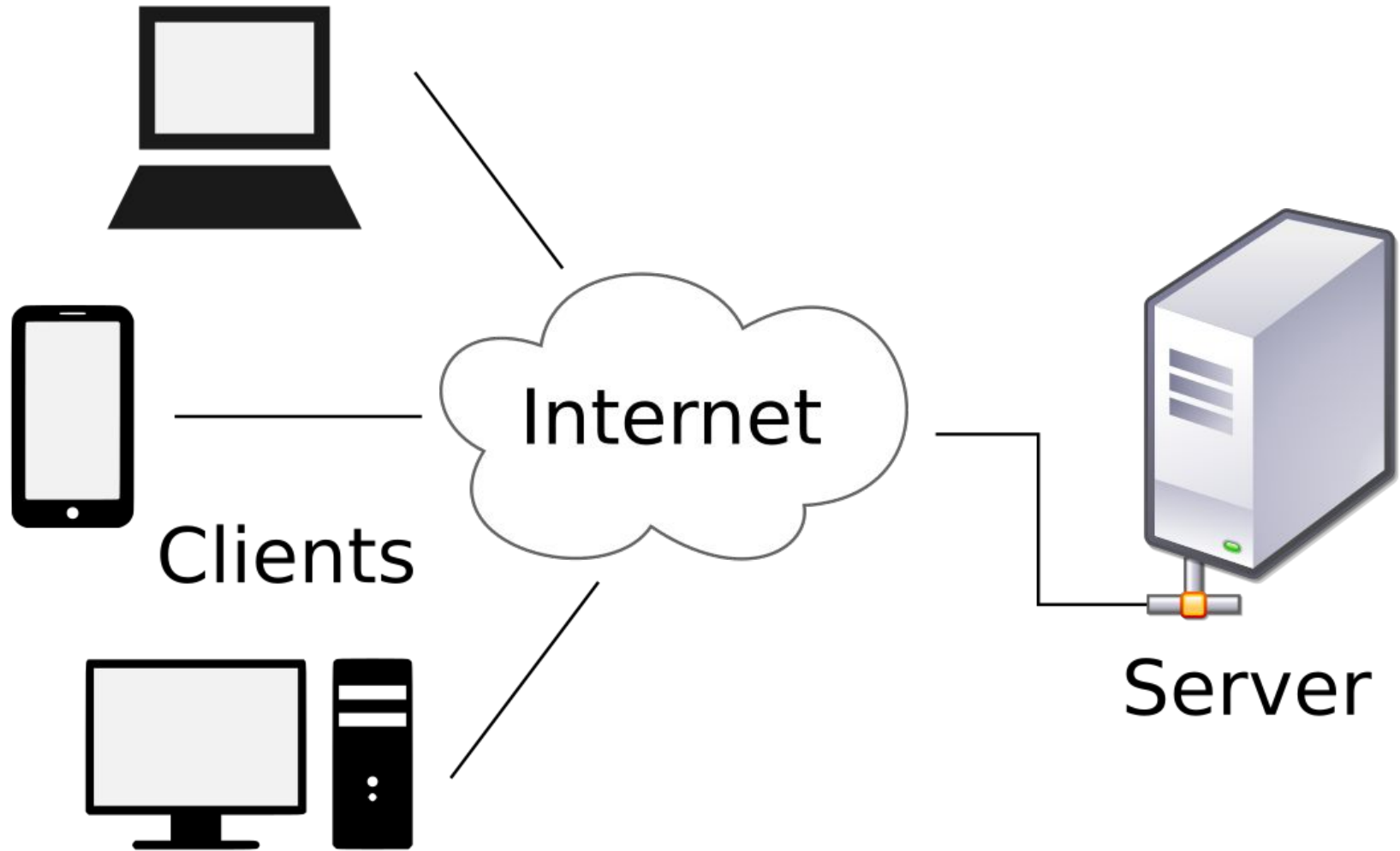
O que você entende ao ver isso?



O que você entende ao ver isso?



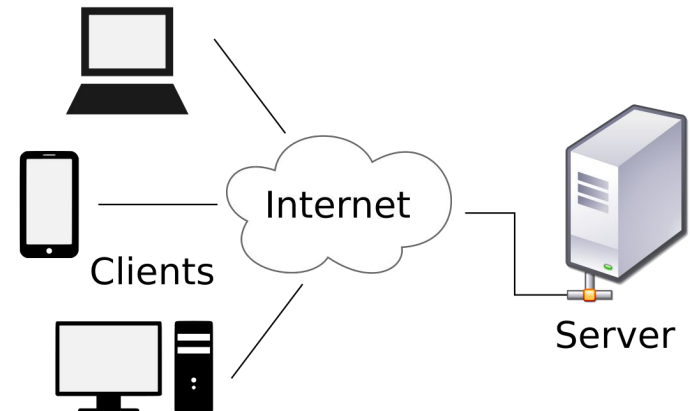
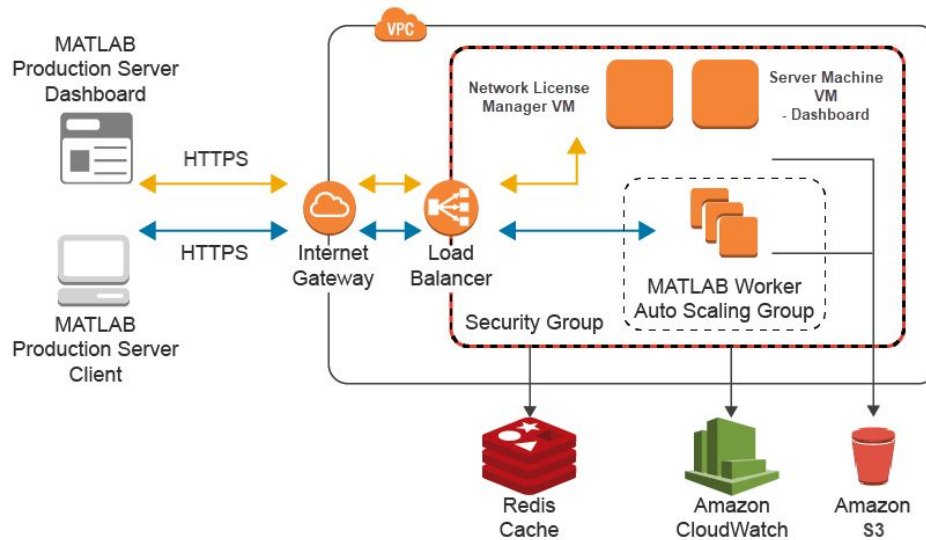
O que você entende ao ver isso?



Em resumo...

- **O que há de similaridade ou diferença entre os diagramas que vimos?**
- **Ou serão arquiteturas?**

- Quais as diferenças?



Motivação e Importância

- As abstrações proveem meios para que
 - o engenheiro de software possa avaliar se o sistema em desenvolvimento está alinhado aos seus requisitos e aos interesses da organização.
- Adoção da arquitetura correta pode ajudar na gerência da complexidade e trazer diversos benefícios
 - Aumento da confiabilidade, manutenibilidade e redução de riscos.

- Definição de arquitetura de software.
- A importância e o impacto em um empreendimento de software.
- Estilos arquiteturais
 - Camadas
 - Hexagonal
 - Orientada a serviços
 - Baseado em eventos
 - Microserviços
 - Outros

- Relação custo/benefício entre vários atributos arquitetônicos.
- Questões de hardware em projeto de software.
 - Infraestrutura
- Rastreabilidade de requisitos e arquitetura de software.

- Arquiteturas específicas de um domínio.
- Notações arquiteturais
 - Visões;
 - Representações e diagramas de componentes;
 - Reutilização em nível arquitetural.

Objetivos gerais

- Compreender o conceito de arquitetura de software e a sua importância para o sucesso de um empreendimento de software.
- Compreender as dificuldades e a forma como projetar, analisar, documentar e implantar uma arquitetura de software dentro de uma organização.

Objetivos específicos

- Documentar arquiteturas utilizando padrões e estilos arquitetônicos.
- Modelos de documentação 4+1 e C4
- Identificar e gerenciar conflitos que podem afetar a arquitetura de software.
- Avaliar a qualidade de uma arquitetura de software.
- Mensurar os custos e os benefícios de uma arquitetura software para a organização.

- A disciplina será ministrada em aulas teóricas e práticas, podendo-se utilizar de:
 - Seminários
 - Trabalhos em grupo
 - Jogos
 - Avaliações escritas
 - Avaliações práticas
 - Projetos de desenvolvimento
 - Dentre outras

Regras de avaliação

- **Nota Final = (Unid1 + Unid2 + PF) / 3**
 - Unid1 = AT1[10%] + AT2[10%] + AP1[80%]
 - Unid2 = AT3[10%] + AT4[10%] + AP2[80%]
 - PF = EntregaS no semestre com notas parciais [100%]
 - *Unid1 = Unidade 1*
 - *AT1 = Atividade 1*
 - *AP1 = Avaliação Parcial Escrita 1*
 - *PF = Projeto Final*
 - *A porcentagem ao lado de cada avaliação é quanto ela vale, somando-se, cada Unidade vale 100%, o PF também.*

Regras de reprovação

- Será aprovado o aluno que frequentar **75% da carga horária** da disciplina.
 - Pode ter até 16h/aula de falta, ou seja, 8 dias.
 - Não há abono de falta, não importa o motivo.
 - Para casos de força maior, o aluno possui 25% de faltas.
- Será aprovado ao final da disciplina por média o aluno que apresentar média aritmética das notas resultantes das avaliações, **igual ou superior a 7,0 (sete)**.

Regras de reprovação

- Os alunos que obtiverem
 - Ao **final da disciplina** média entre **4,0 e 7,0** serão submetidos a **avaliação final (AF)**
 - Na **AF**, serão aprovados os que alcançarem nota igual ou superior a 4 (quatro).
 - Após a **AF**, a média final (Média Anterior + AF) deve ser igual ou superior a 5 (cinco) para aprovação.

Regimento Universidade

- Mais informações sobre as regras da universidade, direitos e deveres dos alunos e servidores:
- <https://cppad.ufc.br/wp-content/uploads/2023/09/regimento-geral-ufc.pdf>

Exemplo:

Art. 113. Na verificação da assiduidade, será aprovado o aluno que frequentar 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária da disciplina, vedado o abono de faltas.

§ 3º Será assegurada ao aluno a **segunda chamada** das provas, desde que solicitada, por escrito, até 03 (três) dias úteis decorridos após a realização da prova em primeira chamada.

Bibliografia básica

- TAYLOR, R. N.; MEDVIDOVIC, N.; DASHOFTY, E. M. Software architecture: Foundations, Theory, and Practice. John Wiley, c2010. xxiii, 712 p. ISBN 9780470167748.
- CLEMENTS, Paul et al. Documenting software architectures: views and beyond. 2. ed. Addison-Wesley, c2011. 537 p. (SEI series in software engineering). ISBN 9780321552686.
- BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. Software architecture in practice. 3rd ed. AddisonWesley, c2013. 589 p. (SEI series in software engineering). ISBN 9780321815736

Bibliografia básica

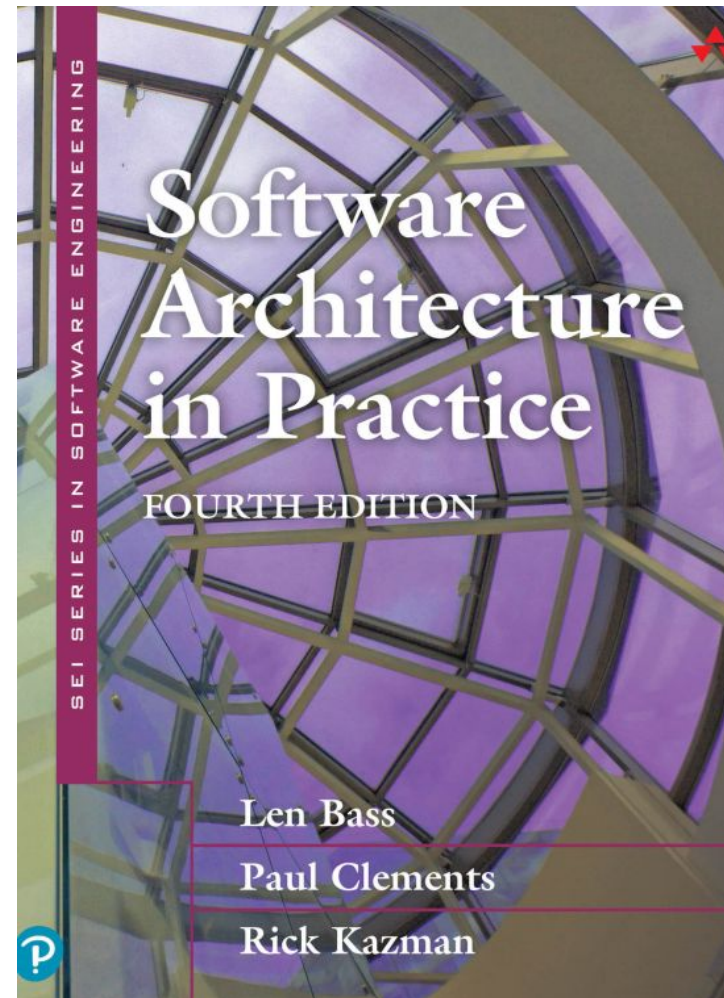
O'REILLY®



Fundamentals of Software Architecture

An Engineering Approach

Mark Richards & Neal Ford



Bibliografia complementar

- SHAW, Mary; GARLAN, David. Software architecture: perspectives on an emerging discipline. São Paulo: Prentice Hall. 1996. 242 p. ISBN 0131829572.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8. ed. São Paulo, SP: Pearson/ Prentice Hall, 2007. 552 p. ISBN 9788588639287.
- GORTON, Ian. Essential software architecture. 2. ed. Berlin: Springer, 2011. 242 p. ISBN 9783642191756.
- REEKIE, John. A software architecture primer. Sydney, Australia: Angophora Press, 2006. 179 p. ISBN 0646458418 (broch.).
- BEZERRA, E. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. ISBN 9788535216967.

Outras informações

- Outros materiais poderão ser fornecidos ao longo da disciplina, além do material complementar e dos que estão incluídos no sistema.
- Computação está em constante mudança, geralmente o material mais atual é a documentação oficial :-)

Dúvidas?



www.shutterstock.com · 744867163